Global ESG Brief

항공유와 재생에너지, 제도가 정하는 비용 부담의 경계

[KB ESG리서치팀]
ESG Analyst 김준섭, 정혜정, 최현재
joonsop.analyst@kbfg.com
hyejung.jung@kbfg.com
choi_hj@kbfg.com

ESG이슈

2026년 9월 18일

더 많은 리포트 보기

항공 탈탄소 비용의 부담 주체가 규정되기 시작

한국은 2027년 1월 국제선 SAF (지속가능 항공연료) 1% 혼합의무를 시행한다. 국토교통부는 11개 항공사 기준 추가 비용을 1% 적용 시 약 920억원, 3% 시 약 3,200억원, 10% 시 약 1조 2,500억원으로 추산했고, 대한항공 부담은 1% 기준 400~450억원, 저비용항공사는 회사별로 연 30~80억원이 추가될 것으로 추정했다. 한편, 상장 4사는 2026년 2분기 매출이 크게 늘었음에도 고유가와 고환율의 영향으로 모두 영업적자를 기록했다.

관건은 SAF 비율의 운임 반영 폭이다. 아직 정해지지 않았으나 국제선 운임이 항공사업법상 국토교통부의 인가 또는 신고수리 사항인 만큼 제도 설계과정에서 결정되며, 국토부는 운임 영향을 관리한다는 방침이다. 참고치는 영국의 기후변화위원회 권고로, 25년에 걸쳐 단계적으로 반영할 경우 2050년 뉴욕 왕복이 약 400파운드 오른다는 계산이다.

현재 국내 지원은 공급자 확대를 통한 항공사 부담 축소에 무게가 실려 있다. 바이오 SAF 시설투자에 최대 25%, 연구개발비에 최대 40%의 세액공제가 적용되고 있으며, 주요 원료의 경제안보품목 지정이 추진된다. 다만, 연간 급유량의 90% 이상을 출발 공항에서 급유해야 하는 의무까지 더해지면 조달지 선택을 통한 조정 여지도 줄어든다. 생산자에게는 의무비율만큼 물량이 확정되는 구조다. 전용 플랜트 투자를 확정한 정유사는 아직 없으나 동물성 유지업체 지분 인수 경합과 코프로세싱 공급 확대 등 물밑 경쟁이 진행 중이다. 설비 규모보다 원료 조달 단계를 함께 볼 필요가 있으며, 올해 안에 확정되는 2030년 혼합의무비율이 그 기준선이 된다.

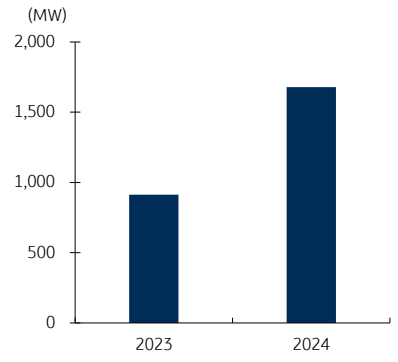
RPS 폐지 이후, 이행 속도를 가르는 변수가 바뀐다

재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 개정법률이 8월 20일 국회를 통과해 9월 15일 공포됐다. RPS (신재생에너지 공급의무화제도)를 폐지하고 경쟁입찰 기반 계약시장으로 일원화하는 내용으로 2027년 1월 1일 시행된다. 신규 설비는 상한가격 이내에서 경쟁을 거쳐 한국전력과 장기 고정가격 계약을 체결하며, 신규 REC (신재생에너지 공급인증서) 발급은 올해 말 중단되고 현물시장은 2029년 말 종료된다. 연내 하위법령이 확정된다. 당사가 지난 3월 다룬 전환 구조 (3/27 ESG insight)가 이번 공포로 확정됐다.

공급 측에서 달라지는 것은 자금조달이다. SMP (계통한계가격)와 REC 가격에 동시에 노출됐던 수익이 20년 고정가격으로 확정된다. 해상풍력은 고정식 기준 1GW당 약 5조원이 필요하고 프로젝트금융 비중이 80~90%에 달해 조달 조건이 사업성을 좌우한다. 다만 입지와 인허가, 주민 수용성을 미리 정리하고 20년 계약 이행을 보증할 수 있어야 한다. 계약시장은 가격만이 아니라 국내 산업·공급망·안보 기여도를 함께 평가하므로 이를 지속 관리해 온 사업자가 유리한 구도다.

수요 측도 같은 방향이다. RE100 이행의 98%를 차지하던 녹색프리미엄과 REC 구매가 사라지면 PPA와 자가발전만 남는다. 국내 PPA 누적 계약용량은 2024년 1,679MW로 전년 대비 84% 늘었으나 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 수요에 비하면 극초기다. 그동안 국내 이행률이 12%에 머문 것은 조달 수단이 제한된 결과였으나, 계약시장이 열리면 변수는 물량 확보 시점으로 옮겨간다. 먼저 계약한 기업은 단가를 고정하고 뒤늦게 움직이는 기업은 잔여 물량을 높은 가격에 조달하게 된다. 이 수요를 받아내는 쪽에서는 트랙레코드와 국내 공급망을 갖춘 사업자에게 수주 기반이 넓어진다는 사실에 주목할 필요가 있다.

국내 PPA 누적 계약 용량 추이

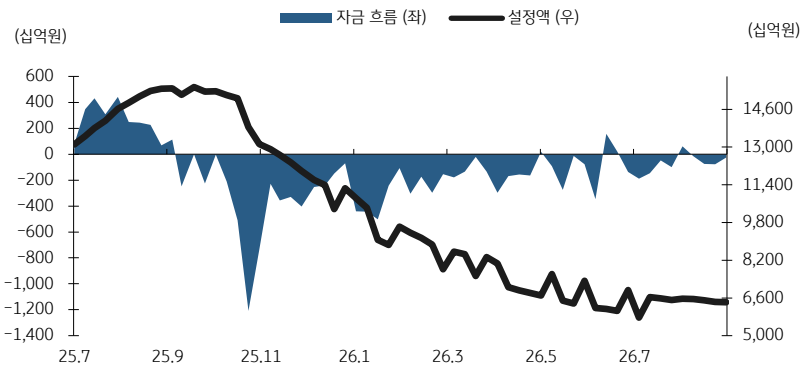


자료 한국RE100협의체, KB증권

ESG 펀드로 본 ESG 투자 동향

그림 1. 국내 SRI 펀드 AUM 및 자금 순유입 (주별)

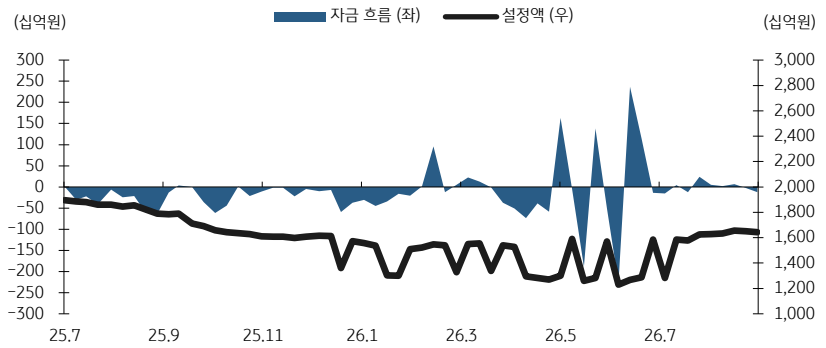
SRI 펀드는 금주 250억원 유출



자료: FNSpectrum, KB증권

그림 2. 국내 ESG 주식형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)

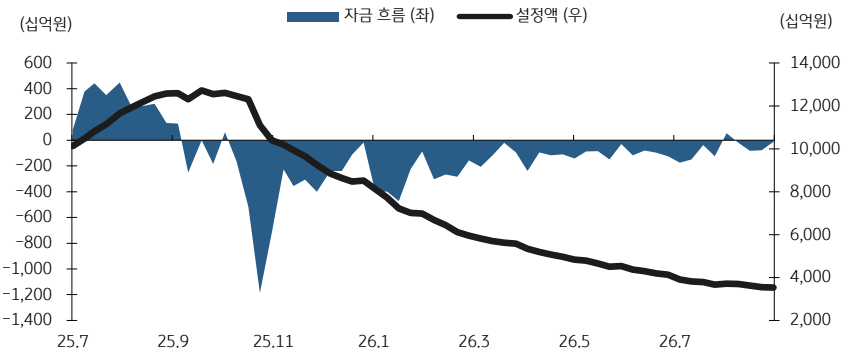
ESG 주식형 펀드는 금주 127억원 유출



자료: FNSpectrum, KB증권

그림 3. 국내 ESG 채권형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)

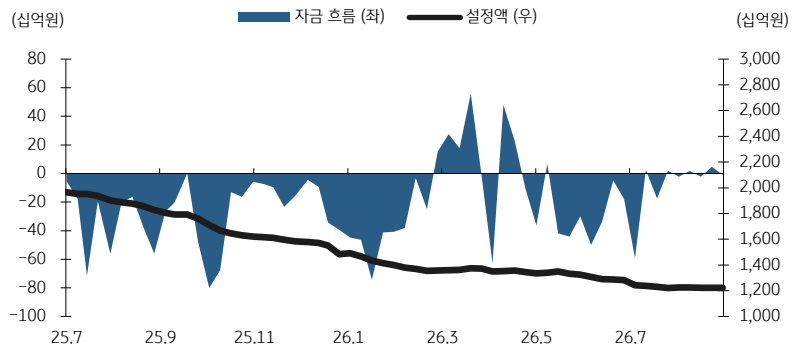
ESG 채권형 펀드는 금주 121억원 유출



자료: FNSpectrum, KB증권

녹색성장 펀드는 금주 9억원 유출

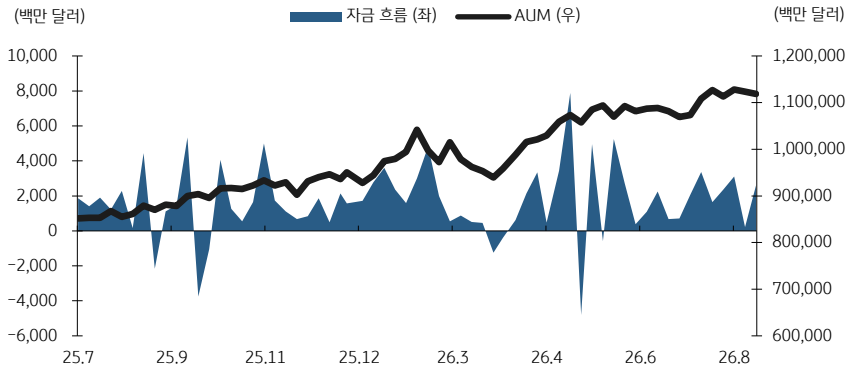
그림 4. 국내 녹색성장 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)



자료: FNSpectrum, KB증권

글로벌 ESG ETF로 26억 달러 자금 유입 중

그림 5. 글로벌 ESG 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (주별)

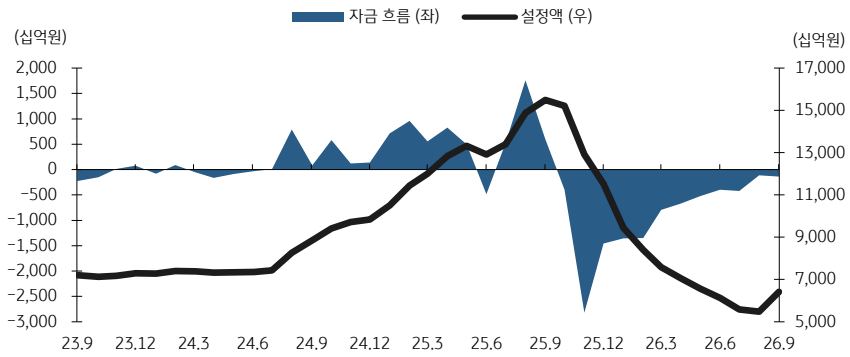


자료: Factset, KB증권

주: 국내외 1,950개 ESG ETF. 상장폐지/청산/인수 반영

SRI 펀드는 9월 들어 1,415억원 유출 중

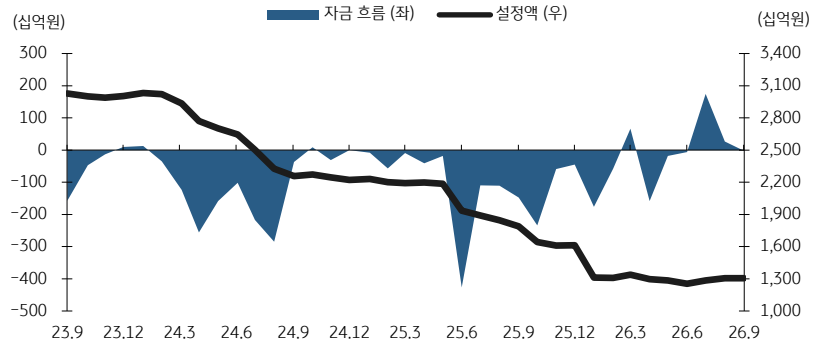
그림 6. 국내 SRI 펀드 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 주식형 펀드는 9월 들어 22억원 유출 중

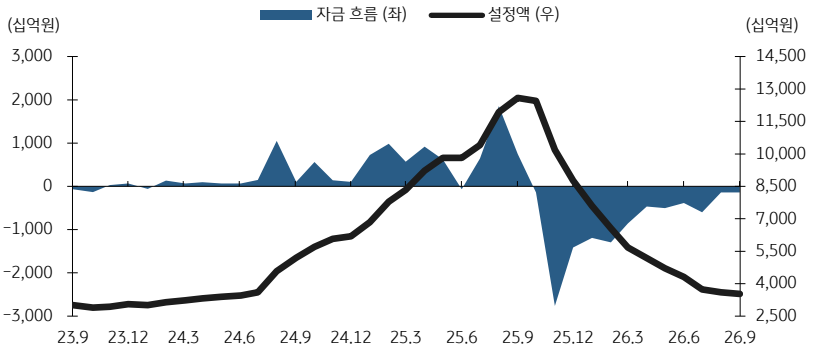
그림 7. 국내 ESG 주식형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

ESG 채권형 펀드는 9월 들어 1,416억원 유출 중

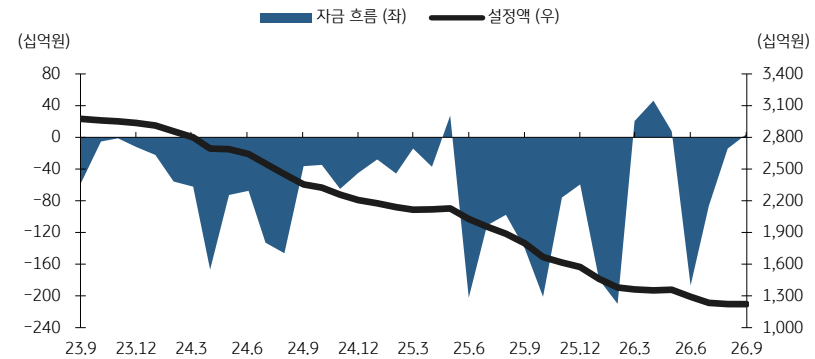
그림 8. 국내 ESG 채권형 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

녹색성장 펀드는 9월 들어 41억원 유입 중

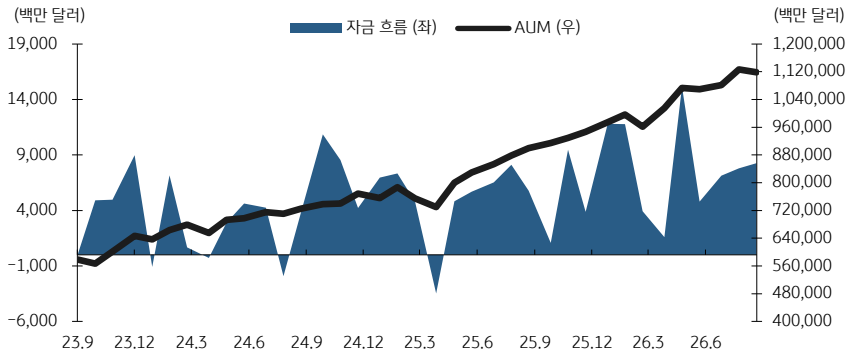
그림 9. 국내 녹색성장 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)



자료: FNSpectrum, KB증권

글로벌 ESG ETF는 9월 들어 83억 달러 유입 중

그림 10. 글로벌 ESG 펀드의 AUM 및 자금 순유입 (월별)

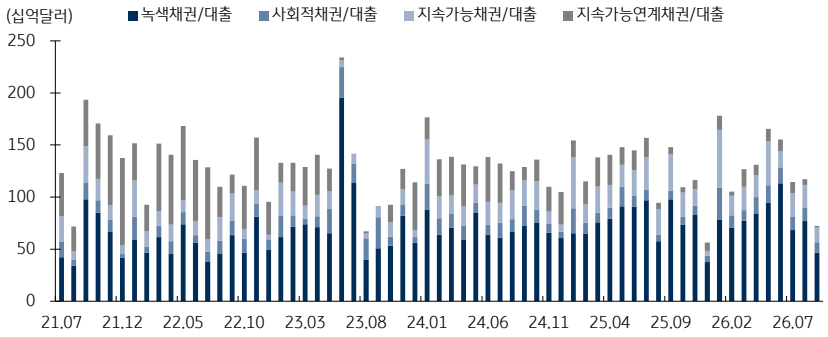


자료: Factset, KB증권

주: 국내외 1,950개 ESG ETF. 상장폐지/청산/인수 반영

ESG 채권발행 시장 동향

그림 11. 글로벌 ESG 자금 조달 규모 (월별/목적별)

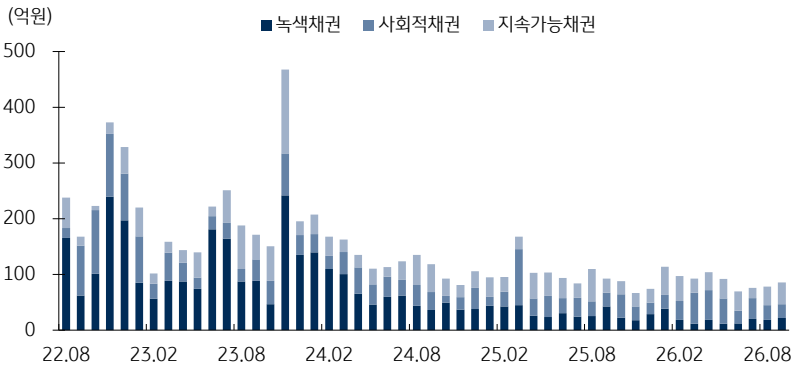


자료: Bloomberg, KB증권

주1: 2026.9.17 기준

주2: 26년 9월은 17일 현재 누적 발행량

그림 12. 국내 ESG 채권 거래량 (월별)



자료: KRX, KB증권

주1: 2026.9.17 기준

주2: 26년 9월은 17일 현재 누적 발행량

표 1. 최근 한 달간 국내 ESG 채권 발행 현황

발행기관	채권종류	총 발행 금액 (십억원)	발행 금액 (십억원)	만기	발행일	만기일	국고채 대비 (bp)	등급 대비 (bp)	발행사 대비 (bp)	발행목적
KB캐피탈	녹색채권	150	40	2Y	26/9/16	28/9/13	46.1	-16.5	-8.9	무공해 차량 도입 금융서비스 지원
			60	4Y	26/9/16	29/9/17	31.3	-26.7	-19.2	무공해 차량 도입 금융서비스 지원
			50	4Y	26/9/16	29/9/18	31.3	-26.7	-19.2	무공해 차량 도입 금융서비스 지원
애큐온캐피탈	지속가능채권	70	70	2.5Y	26/9/15	28/11/15	127.7	-78.6	-83.2	친환경 모빌리티, 서민주택공급, 신재생에너지 사업, 금융취약계층, 스타트업/사회적기업 등에 대한 금융지원 및 투자
우리카드	사회적채권	56.151	56.151	2Y	26/9/15	28/9/15	-203.5	0	-256.1	영세, 중소 가맹점 금융지원

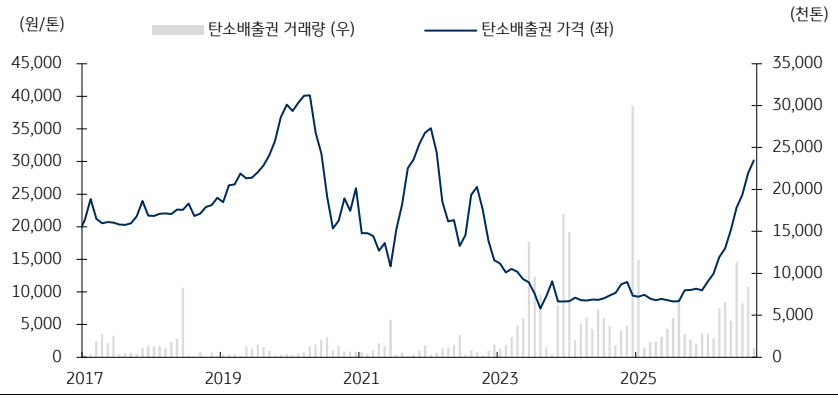
자료: 한국거래소, KB증권

주1: 주택금융공사 및 신용보증기금이 발행한 물량 제외

주2: 2026.9.17 기준

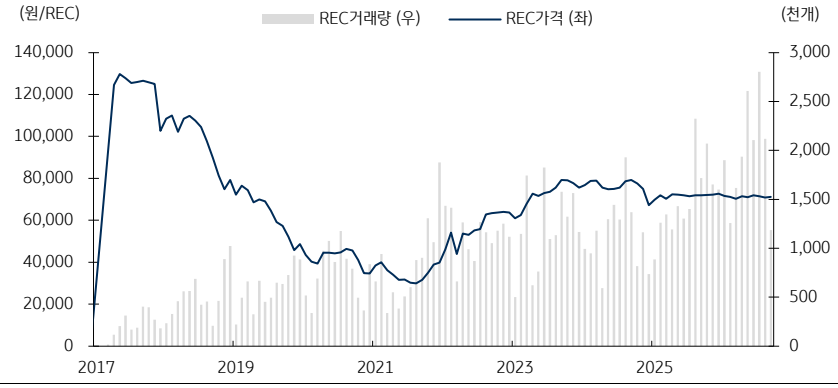
탄소배출권 및 에너지 전환 동향

그림 13. 국내 탄소배출권 가격 및 거래량 추이



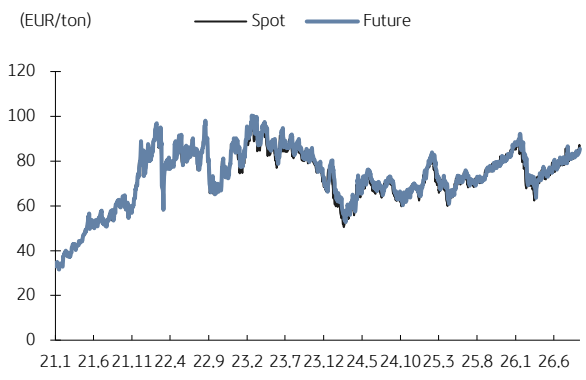
자료: 한국거래소, KB증권

그림 14. 국내 REC 가격 및 거래량 추이



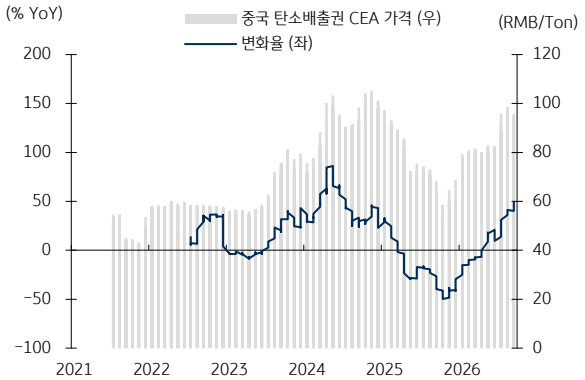
자료: EPSIS, KB증권

그림 15. 유럽 탄소배출권 가격 추이



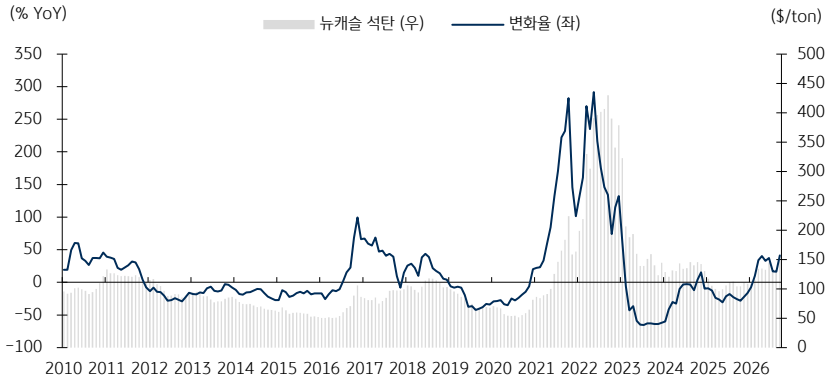
자료: LESG, KB증권

그림 16. 중국 탄소배출권 가격 추이



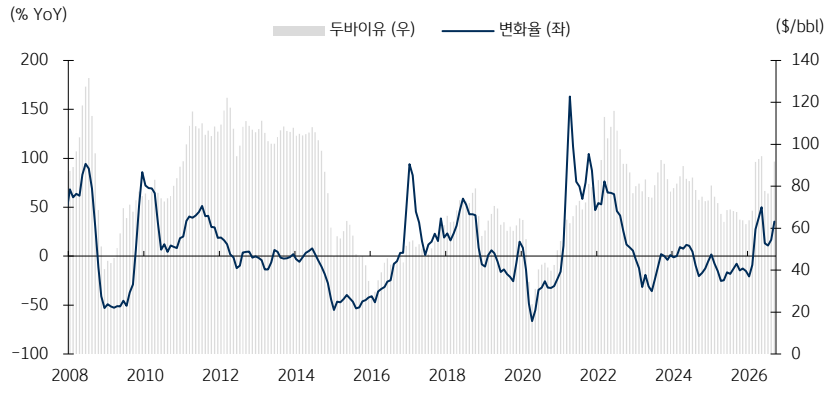
자료: CEIC, KB증권

그림 17. 글로벌 석탄 가격 추이



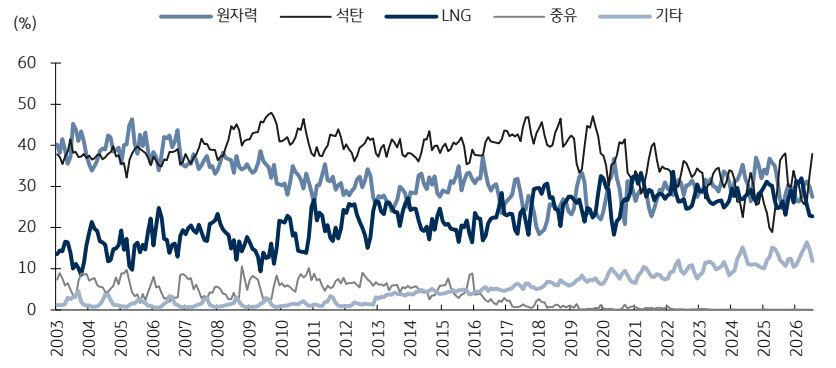
자료: Bloomberg, KB증권

그림 18. 두바이 유가 추이



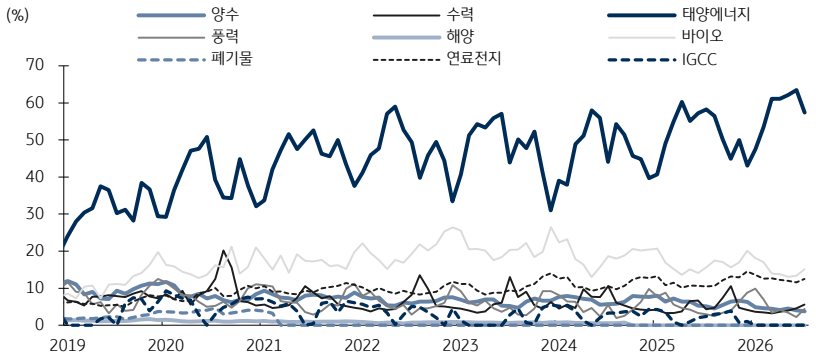
자료: Bloomberg, KB증권

그림 19. 국내 발전원별 발전 비중 추이



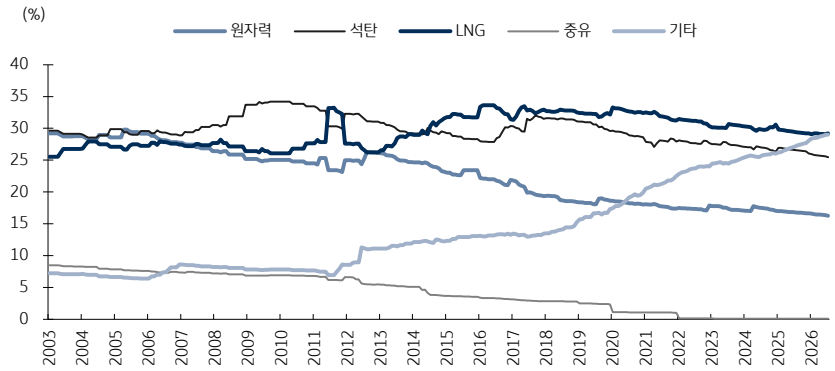
자료: 한국전력, KB증권

그림 20. 국내 신재생 발전원별 발전 비중 추이



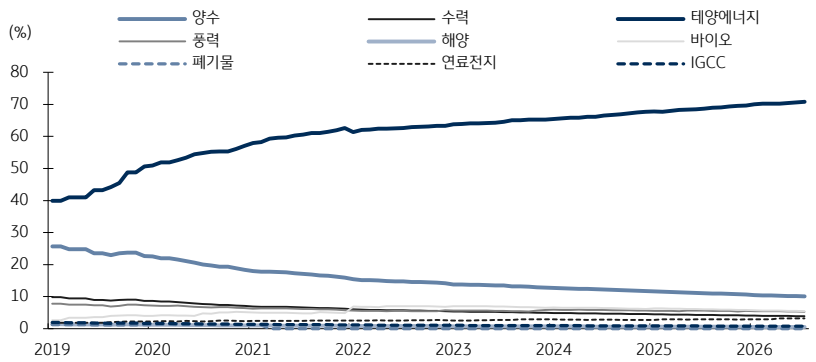
자료: 한국전력, KB증권

그림 21. 국내 발전원별 발전설비 비중



자료: 한국전력, KB증권

그림 22. 국내 신재생 발전원별 발전설비 비중



자료: 한국전력, KB증권

ESG 등급, ESG 관련 논란 이슈 동향

표 2. 최근 한 달간 MSCI 기준 ESG 평가 등급 변동 기업 (Rating)

기업	종목코드	날짜
(Upgrade)		
iM금융지주	139130	9/7
삼성바이오로직스	207940	9/7
강원랜드	035250	9/7
기아	000270	9/7
현대엘리베이터	017800	9/7
한화투자증권	003530	9/7
DN오토모티브	007340	9/7
알테오젠	196170	9/7
에이피알	278470	9/7
(Downgrade)		
LG생활건강	051900	9/7
주성엔지니어링	036930	9/7
HD현대일렉트릭	267260	9/7
아모레퍼시픽	090430	9/7

자료: MSCI Website, KB증권

표 3. 최근 한 달간 ESG 관련 이슈 발생 국내 기업 (Controversial Issue)

날짜	기업 (종목명)	종목코드	논란 이슈
*9/9	HD현대중공업	329180	노동부, HD현대중공업 안전점검서 "안전관리체계 전면 쇄신하라" (연합뉴스)
*9/4	HDC	012630	'계열사 누락' 정몽규 회장 측 첫 재판서 혐의 부인..."회사 이름도 몰라" (SBS 뉴스)
*9/4	HD한국조선해양	009540	조선·철강업계 잇단 부분파업..."생산차질 제한적, 장기화가 변수" (이데일리)
*9/4	HD현대중공업	329180	조선·철강업계 잇단 부분파업..."생산차질 제한적, 장기화가 변수" (이데일리)
*9/3	삼성전자	005930	갤럭시 '최고 성능' 광고, 게임선 절반 이하... 공정위 기만광고 판단 (한국일보)
*9/2	현대제철	004020	당진 현대제철 산소공장서 폭발 화재...다친 사람 없어 (KBS 뉴스)
*9/1	기아	000270	달리던 차에서 '펑' 소리 나더니 선루프 '와장창'...파손 신고 급증한 美, 무슨일이길래 (아시아경제)
*9/1	현대차	005380	달리던 차에서 '펑' 소리 나더니 선루프 '와장창'...파손 신고 급증한 美, 무슨일이길래 (아시아경제)
*9/1	한국전력	015760	영동 영동읍·양강면 일대 정전...변압기서 화재 (연합뉴스)
*9/1	SK하이닉스	000660	"100조 실적에도 외면받는 하청노동자"...금속노조, 최태원 회장에 답변 촉구 (뉴스핌)
9/1	CJ	001040	공정위, '장류 담합' 혐의 CJ제일제당 등 5개 업체 현장조사 (조선일보)
9/1	CJ제일제당	097950	공정위, '장류 담합' 혐의 CJ제일제당 등 5개 업체 현장조사 (조선일보)
8/31	POSCO홀딩스	005490	포스코 노조 "주 52시간 위반 정황"...특별근로감독 촉구 (경북매일)
8/31	HD한국조선해양	009540	HD현대중공업 복지시설서 협력업체 직원 숨져 (KBS 뉴스)
8/31	HD현대중공업	329180	HD현대중공업 복지시설서 협력업체 직원 숨져 (KBS 뉴스)
*8/28	SK	034730	SK실트론 매각 후폭풍...고용·보상 놓고 노사 갈등 지속 (아주경제)
*8/27	한국전력	015760	한울원전서 붕산수 누출 사고...울진군의회 등 진상 규명 촉구 (연합뉴스)
8/26	카카오	035720	카카오 김범수 'SM 시세조종' 항소심 3차 공판...검찰 핵심 증인 불출석 (MTN뉴스)
8/25	유한양행	000100	유한양행 "유한화학 안산공장서 사망사고 발생" (딜사이트)
8/25	기업은행	024110	기업은행 중국 법인, 현지서 800억원대 사기 당해 (조선일보)
8/24	삼성중공업	010140	삼성중공업 이주노동자 '식비·기숙사비 추가, 단체활동 금지' 차별 취업규칙 논란 (경남도민일보)
*8/21	현대모비스	012330	현대차 본사앞 노조 파업 결의대회 "정년연장·원청교섭 나서라" (연합뉴스)

자료: 언론종합, KB증권

주: *는 금주 추가 이슈

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.